



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

**PROJE: Otonom Araçlarda Fren Mesafesi: Türev ve
Değişim Hızı Analizi**

Grup No: 3

082140016 İlayda ŞEN

082140022 Fatma AKINCI

082140028 Gülenaz BAYLAN

1. Kuramsal arka plan:

- Projemizde kullanacağımız analiz konuları türev ve fonksiyonlardır. Bu analiz de aracın hızı(v) ile kat edilen mesafe(d) arasındaki ilişki, analizin temel prensibi olan türev yardımıyla incelenecektir.
- Matematiksel olarak fren mesafesi, başlangıç hızının bir fonksiyonu olarak tanımlanır ($d = f(v)$). Analiz prensiplerine göre, bir fonksiyonun türevi o fonksiyonun değişim hızını verir. Biz de bu projede, hızdaki küçük bir artışın (örneğin 1 km/h artışın) durma mesafesini ne kadar şiddetli etkilediğini "anlık değişim hızı" (türev) aracılığıyla gösteriyoruz. Bu, otonom sistemlerin hız limitlerini belirlemesi ve güvenli takip mesafesi bırakması için gereken temel hesaplama yöntemidir.

2. Kullanılan fonksiyonlar / yöntemler:

- Projemizde kullanacağımız yöntemde fonksiyonlar, türev ve grafik analizi ele alınmıştır. Projede iki temel kütüphaneyi tercih ettik. Bu kütüphaneler Matplotlib NumPy'dir.

3. Matematiksel model:

- Projemizde kullanılacak olan fren mesafesi fonksiyonu $d(v) = k \cdot v^2$ dir. Bu fonksiyonun türevi (değişim hızı) $d'(v) = 2k \cdot v$ bu iki fonksiyon yardımıyla hız ile fren mesafesi arasındaki ilişki incelenecektir.
- Değişkenler :
 - ✓ v aracın hızıdır.
 - ✓ k sabittir.
 - ✓ d fren mesafesidir.
 - ✓ d' değişim hızıdır.
- Bağımsız değişken (v) : Otonom aracın fren anındaki hızıdır.
- Bağımlı değişkenler $d'(v)$, $d(v)$: aracın durması için gereken fren mesafesi $d(v)$ ve bu mesafenin değişim hızı $d'(v)$.
- Sabit (k) : Yol sürtünmesi ve sistem verimliliğini temsil eden katsayı.

4. Varsayımlar :

Modelin sağlıklı sonuçlar vermesi için aşağıdaki kabuller yapılmıştır:

- ✓ Sürtünme ve Yol Koşulu: Yolun tamamen düz, eğimsiz ve pürüzsüz olduğu, dışarıdan gelen rüzgar veya ani zemin değişikliği gibi değişkenlerin hesaplamayı etkilemediği varsayılır.

- ✓ **Karesel Orantı:** Modelin en temel varsayımı, fren mesafesinin aracın hızının karesiyle doğru orantılı olduğudur.. Bu kabul, hızdaki artışın durma mesafesini doğrusal değil, karesel bir hızla artıracak prensibine dayanır.
- ✓ **Sabit Katsayı (k) Varsayımı:** Formülde yer alan k sabitinin yolun sürtünme katsayısı, hava direnci, lastik durumu ve aracın toplam ağırlığı gibi tüm dış faktörleri temsil ettiği ve bu faktörlerin analiz süresince değişmediği varsayılır.
- **Sayısal Hesaplama:** NumPy kütüphanesi aracılığıyla, gerçek dünya verilerine (hız değerlerine) karşılık gelen somut durma mesafeleri ve değişim oranları hesaplanmıştır.

```
GrupNo3_py x
1 import numpy as np
2
3 k_sabiti = 0.072835
4
5 #Fren mesafesi fonksiyonu,
6 def fren_mesafesi_hesapla(v_kmh): 1 usage
7     """Aracın km/h cinsinden hızı için fren mesafesini (metre) hesaplar."""
8     v_ms = v_kmh / 3.6 # km/h'den m/s'ye dönüşüm
9     return k_sabiti * (v_ms ** 2)
10
11 #Değişim hızı fonksiyonu,
12 def anlik_degisim_hizi_hesapla(v_kmh): 1 usage
13     """Aracın hızı için durma mesafesindeki anlık değişim hızını (türev) hesaplar."""
14     v_ms = v_kmh / 3.6
15     return 2 * k_sabiti * v_ms
16
17
18 #Üdevimize göre 2 farklı örnek girdi için hesaplamalar:
19 ornek_hizlar = [50, 80]
20
21 print(" Otonom Araç Fren Analizi İlk Hesaplamalar")
22 for hiz in ornek_hizlar:
23     mesafe = fren_mesafesi_hesapla(hiz)
24     turev = anlik_degisim_hizi_hesapla(hiz)
25
26     print(f"Girdi Hızı: {hiz} km/h")
27     print(f"Hesaplanan Fren Mesafesi: {mesafe:.2f} metre")
28     print(f"Anlık Değişim Hızı (Türev Değeri): {turev:.2f}")
29     print("-" * 45)
30
```

```
Run GrupNo3_ x
C:\Users\user\PyCharmMiscProject\.venv\Script
Otonom Araç Fren Analizi İlk Hesaplamalar
Girdi Hızı: 50 km/h
Hesaplanan Fren Mesafesi: 14.05 metre
Anlık Değişim Hızı (Türev Değeri): 2.02
-----
Girdi Hızı: 80 km/h
Hesaplanan Fren Mesafesi: 35.97 metre
Anlık Değişim Hızı (Türev Değeri): 3.24
-----

Process finished with exit code 0
```

Phyton'da fonksiyonlar tanımlandı, ilk matematiksel hesaplar yapıldı. Örnek-1 ve örnek-2 çıktıları fotoğraftadır.

KAYNAKÇA

- Aksoy, Y. (2018). *Mühendislik matematiği ve diferansiyel denklemler* (2. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... & Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357-362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- Jazar, R. N. (2017). *Vehicle dynamics: Theory and application* (3rd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-53441-1>
- Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Čertík, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., ... & Scopatz, A. (2017). SymPy: symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>
- NumPy Developers. (2023). *NumPy documentation*. <https://numpy.org/>
- Pendleton, S. D., Andersen, H., Du, X., Shen, X., Foster, J., Eng, Q. H., ... & Ang, M. H. (2017). Perception, planning, control, and coordination for autonomous vehicles. *Machines*, 5(1), 6. <https://doi.org/10.3390/machines5010006>
- Python Software Foundation. (2023). *Python documentation*. <https://www.python.org/>
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Fen ve mühendislik için fizik* (K. Çolakoğlu, Çev. Ed.; 10. baskı). Palme Yayıncılık.
- Stewart, J. (2015). *Calculus: Early transcendentals* (8th ed.). Cengage Learning.
- VanderPlas, J. (2016). *Python data science handbook: Essential tools for working with data*. O'Reilly Media.
- Yılmaz, M. (2021). *Otonom araçlarda acil durum frenleme sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu* [Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. Fen Bilimleri Enstitüsü.